Es soll ein Quadrat an der vorgegebenen Position mit der vorgegebenen Farbe (weiß oder schwarz) gezeichnet werden.

In dem Quadrat sollen zwei kleine Kreise in der jeweils anderen Farbe entweder links oder rechts gezeichnet werden. Je nachdem, ob `true` (für links) oder `false` (für rechts) übergeben wird.

Um ein Quadrat zeichnen zu können, fehlt uns noch die Seitenlänge.

6. *Deklariert und initialisiert eine globale Variable s für die Seitenlänge.*

Euer Code sollte bisher etwa so aussehen:

```
// globale Variable
int s = 40; // Seitenlänge der Quadrate

void zeichneQuadrat(int x, int y, int farbe, boolean links) {

}

void setup() {

}
```

Bevor wir in der Methode zeichneQuadrat() ein Quadrat zeichnen lassen, müssen wir die Füllfarbe festlegen.

Dann wird die Methode für das Zeichnen eines Rechtecks mit den nötigen Werten aufgerufen.

```
void zeichneQuadrat(int x, int y, int farbe, boolean links) {
  fill(farbe); // der übergebene Wert der Variable farbe wird als Füllfarbe übergeben
  rect(x, y, s, s); // ein Quadrat mit Seitenlänge s wird an der Position (x|y) gezeichnet
}
```

7. *Ergänze dein Programm entsprechend.*
   Du hast gelernt, eine Methode, die du selbst geschrieben hast, in setup-Methode aufzurufen, um sie zu testen. Das kannst Du hier beispielsweise mit dem Befehl zeichneQuadrat(50,100,255,true);
   tun. Hierbei zeichnest du ein Rechteck mit der linken oberen Ecke (50|100) mit der Füllfarbe weiss (255). Das „true“ wird an dieser Stelle noch nicht verwendet.

Jetzt fehlen noch die beiden kleinen Kreise auf der linken oder rechten Seite. Auf welcher Seite sie gezeichnet werden sollen, legt der Übergabeparameter `links` fest. Beim Aufruf der Methode wird entweder `true` oder `false` übergeben. Welche Farbe sie haben, hängt von der Farbe des Quadrates ab.

8. *Ergänze den folgenden Satz für unsere Abbildung: „Falls die Farbe des Quadrates weiß ist, ist die Füllfarbe der Kreise …, sonst … .“*
9. *Ergänze den folgenden Satz: „Falls die Variable `links` den Wert `true` besitzt, dann …, sonst … .“*
10. *Welche Kontrollstruktur brauchst du hier jeweils?*

Wir brauchen eine **Verzweigung**.

Zur Erinnerung:



Falls die Bedingung erfüllt ist (hier: Variable `links` besitzt den Wahrheitswert `true`), wird ausgeführt, was hinter `then` steht, falls nicht, das was hinter `else` steht.

Eine **Verzweigung** in Java sieht folgendermaßen aus:

```
if (<Bedingung>) {
  ...
} else {
  ...
}
```

In unserem Fall:

```
if (farbe == 255) {
  // Quadrat ist weiß, Füllfarbe muss schwarz werden
} else {
  // Quadrat ist nicht weiß (schwarz), Füllfarbe muss weiß werden
}
```

oder:

```
if (links == true){
  // zeichne die beiden Kreise links
} else {
  // zeichne die beiden Kreise rechts
}
```

Achtung: Für eine Zuweisung genügt ein einfaches Gleichheitszeichen. Möchte man in der Bedingung aber auf Gleichheit überprüfen wie hier, so muss man zwei Gleichheitszeichen schreiben.

11. *Schreibe zunächst in deine Methode zeichneQuadrat(…) die erste Verzweigung zur Farbauswahl der kleinen Kreise. Vergleiche, wenn nötig, mit der ausliegenden Lösung.*
12. *Für die zweite Verzweigung, die sich um das Zeichnen der Kreise kümmern soll, ist eine Skizze (auf Papier) sehr hilfreich. Fertige eine solche Skizze eines Quadrates mit zwei kleinen Kreisen innerhalb an. Überlege dir dabei, welche Werte die Methode ellipse() jeweils übergeben bekommen muss. Nutze des Modus ellipseMode(CORNERS)[1].*

Weitere Aufträge findest du auf dem nächsten Blatt.

1 ellipse(x1,y1,x2,y2) – (x1|y1) linke obere u. (x2|y2) rechte untere Ecke des umschließenden Rechtecks